

2021년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 지질·핵산·세포 (1~10)

[생화학 · 지질대사·지단백]

1. 각막 혼탁+빈혈, HDL 6.6·단백뇨 — 결핍 효소는?

정답 ⑤

HDL이 극히 낮고(6.6) 각막혼탁·빈혈·단백뇨가 함께 나타나는 것은 LCAT(lecithin-cholesterol acyltransferase) 결핍이다. LCAT은 HDL에서 콜레스테롤을 에스터화해 성숙 HDL을 만드는데, 결핍 시 유리콜레스테롤이 조직(각막)에 쌓이고 HDL이 저하된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 지단백 효소: LPL(모세혈관·중성지방 분해, ApoC-II가 활성화)·간지질분해효소·LCAT(HDL 콜레스테롤 에스터화)·CETP. LCAT 결핍=각막혼탁·용혈빈혈·단백뇨·HDL↓.

감별/오답: ①LPL=고중성지방혈증(카일로마이크론), ③HMG-CoA 환원효소=콜레스테롤 합성 속도조절.

[생화학 · 인지질 합성]

2. L/S비 지질(레시틴) 합성에서 DAG와 결합하는 활성화물질은?

정답 ③

레시틴(phosphatidylcholine)은 CDP-콜린 경로(Kennedy 경로)로 합성된다. 콜린이 CDP-콜린으로 활성화된 뒤 다이아실글리세롤(DAG)과 결합해 포스파티딜콜린이 된다. 정답 ③ CDP.

■ 관련 지식: CDP-콜린 경로: 콜린→인산콜린→CDP-콜린(+CTP)→(+DAG)→레시틴. L/S비≥2=태아 폐성숙(계면활성제=dipalmitoyl lecithin).

감별/오답: 뉴클레오타이드 활성화 담체: 당=UDP, 콜린/에탄올아민=CDP, 지방산=CoA.

[생화학 · mRNA 프로세싱]

3. 분해 보호·핵 밖 방출·번역개시에 관여하는 mRNA 프로세싱은?

정답 ②

mRNA를 핵산말단분해효소로부터 보호하고, 핵 밖 수송을 돕고, 번역 개시(리보솜 결합)에 필요한 것은 5' 말단의 7-메틸구아노신 캡이다. 정답 ② 5' capping.

■ 관련 지식: 진핵 mRNA 성숙: 5' 캡(보호·수송·번역)·인트론 스플라이싱·3' 폴리A꼬리(안정성·수송). 캡=eIF4E가 인식해 번역 개시.

감별/오답: ⑤ 3' 폴리아데닐화=안정성·수송이나 번역개시 리보솜 결합은 캡이 담당.

[생화학 · 분비단백 경로]

4. 형광 인슐린 번역 시 가장 먼저 형광이 관찰되는 소기관은?

정답 ⑤

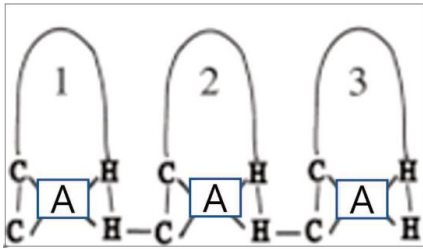
인슐린은 분비단백이라 거친세포질세망(rough ER)에 결합한 리보솜에서 번역되어 소포체 내강으로 들어간다. 따라서 새로 번역되는 형광 인슐린이 가장 먼저 나타나는 곳은 세포질세망(ER). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 분비단백 경로: 신호서열→ER 진입→골지체(수식·분류)→분비소포→세포막(세포외유출). 세포질 단백질=자유리보솜 번역.

감별/오답: 골지체·원형질막은 ER 이후 단계.

[생화학 · DNA 결합 도메인]

5. DNA 결합 단백질 도메인 그림, A 이온은?



정답 ⑤

그림은 아연손가락(zinc finger) 도메인으로, 시스테인·히스티딘이 Zn^{2+} 을 배위해 구조를 안정화하고 DNA에 결합한다. 정답 ⑤ Zn.

■ 관련 지식: DNA 결합 모티프: 아연손가락(Zn^{2+})·류신지퍼·나선·회전·나선·나선·고리·나선. 아연손가락=스테로이드 수용체 등.

[생화학 · 퓨린 대사·통풍]

6. 방사선 치료 후 발가락 통증·allopurinol 반응 — 관여 대사경로는?

정답 ②

세포 파괴로 핵산이 분해되며 퓨린 분해(purine degradation)가 늘어 요산이 쌓여 통풍이 생긴다. allopurinol이 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄여 증세가 완화된다. 정답 ② Purine degradation.

■ 관련 지식: 퓨린 분해: (하이포)잔틴→(잔틴산화효소)→요산. 종양용해증후군·화학/방사선치료 시 요산↑. allopurinol=잔틴산화효소 억제제.

감별/오답: 피리미딘 분해 산물은 수용성(β -알라닌 등)이라 요산과 무관.

[생화학 · 비타민D·칼슘]

7. 비타민 D 결핍 시 혈중 농도가 증가하는 것은?

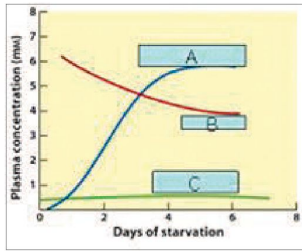
정답 ⑤

비타민 D 결핍→장 칼슘 흡수↓→저칼슘혈증→보상적으로 부갑상샘호르몬(PTH) 분비 증가(이차 부갑상샘항진). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 비타민 D 활성화: 피부(7-DHC)→간(25-OH)→콩팥(1,25-(OH)₂D). 결핍=구루병/골연화증, 저Ca·저P, PTH↑, ALP↑.

감별/오답: ① 칼슘은 오히려 감소, ② 칼시토닌은 혈Ca↑ 때 분비.

8. 음식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C에 해당하는 물질은?

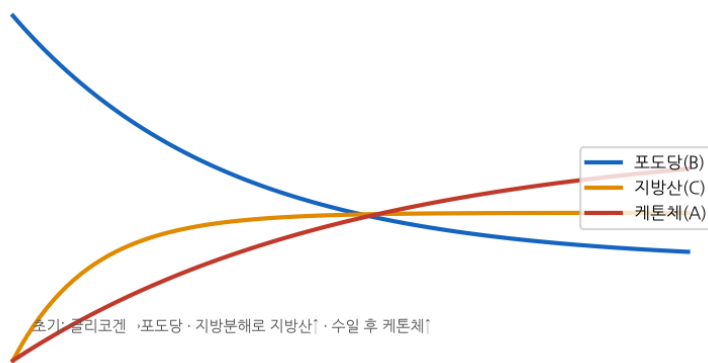


정답 ②

음식이 진행되면 포도당(B)은 글리코겐 고갈로 완만히 감소·유지되고, 지방산(C)은 지방분해로 초기에 상승하며, 케톤체(A)는 수일 뒤부터 크게 증가한다. 곡선에 맞춰 A=케톤체·B=포도당·C=지방산, 정답 ②.

■ 관련 지식: 음식 단계: ①글리코겐분해(수시간) ②당신생(수일) ③케톤증(수일~주). 뇌는 장기 금식 시 케톤체를 주 연료로 사용.

금식 시 혈중 연료 변화



[생화학 · 요소회로]

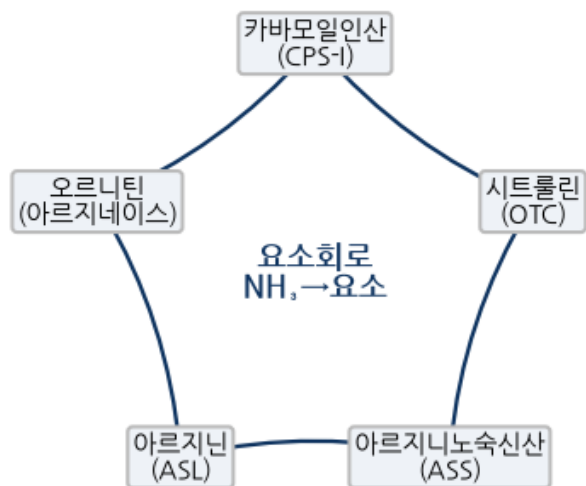
9. 고암모니아혈증 — 관여 가능성이 가장 낮은 원인은?

정답 ④

아르지네이스·ASL·OTC·CPS-I는 모두 요소회로 효소라 결핍 시 암모니아가 축적된다. 반면 카니틴 팔미토일 전이효소 I(CPT-I)은 지방산 산화 효소로 요소회로와 무관하므로 암모니아 상승 원인일 가능성이 가장 낮다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 요소회로 효소(간): CPS-I→OTC→ASS→ASL→아르지네이스. OTC 결핍=가장 흔한 X-연관 요소회로장애.
CPT-I=지방산을 미토콘드리아로 운반(카니틴 셔틀).

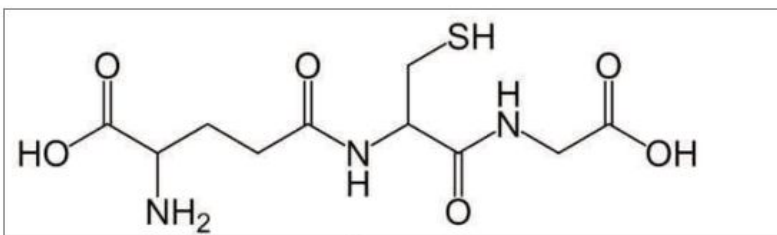
요소회로 효소 (암모니아 처리)



CPT-I(지방산 산화)은 요소회로와 무관 → 암모니아↑ 원인 아님

[생화학 · 항산화·글루타치온]

10. 시스테인 SH기를 유지하는, 그림 구조의 물질은?



정답 ②

그림은 γ-글루탐산-시스테인-글리신 삼펩티드인 글루타치온(GSH)이다. 환원형 GSH가 단백질 시스테인의 SH기를 환원 상태로 유지하고 활성산소를 제거한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 글루타치온: GSH(환원)↔GSSG(산화), 글루타치온 과산화효소(셀레늄)·환원효소. G6PD의 NADPH가 GSH 재생에 필요.

감별/오답: 카탈라아제·SOD·퍼옥시리독신도 항산화지만 SH 유지 삼펩티드는 글루타치온.

II. 막·대사·당대사 (11~22)

[생화학 · 세포막 유동성]

11. 세포막 유동성을 감소시키는 조건은?

정답 ⑤

고온에서 콜레스테롤 비율이 증가하면 인지질 사이 움직임을 제한해 막 유동성을 낮춘다(완충 작용). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 유동성 ↑: 불포화지방산(꺾임)·짧은 사슬·고온. ↓: 포화지방산·긴 사슬·콜레스테롤(고온에서). 콜레스테롤은 저온에선 결정화를 막아 유동성 유지.

감별/오답: ① 체온↑·③ 불포화↑=유동성 증가.

[생화학 · 뇌 에너지대사]

12. 뇌 신경세포 에너지 대사의 특징으로 옳은 것은?

정답 ③

절식 시 간에서 당신생(gluconeogenesis)으로 만든 포도당을 뇌가 사용한다(장기 절식엔 케톤체도 이용). 정답 ③.

■ 관련 지식: 뇌: 지방산 이용 불가(혈액뇌장벽), 평소 포도당 의존, 장기 기아 시 케톤체를 주 연료로. 근육 단백질 분해→당신생 기질(알라닌).

감별/오답: ① 뇌는 지방산 사용 불가, ② 기아 시 케톤체도 사용, ④ 근육이 직접 포도당을 만들지 못함(G6Pase 없음).

[생화학 · 포도당-알라닌 회로]

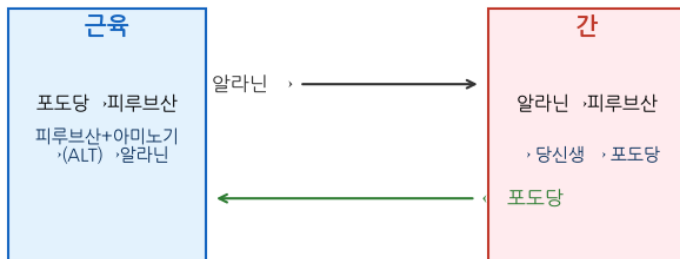
13. 근육 글리코겐이 혈당 유지에 간접 기여할 때 관여하는 효소는?

정답 ②

근육은 포도당-6-인산가수분해효소가 없어 직접 포도당을 낼 수 없다. 대신 피루브산을 알라닌 아미노전이효소(ALT)로 알라닌으로 바꿔 간으로 보내면, 간이 당신생으로 포도당을 만든다(포도당-알라닌 회로). 정답 ②.

■ 관련 지식: 포도당-알라닌 회로: 근육 피루브산+아미노기→알라닌→간→피루브산→당신생. 근육은 G6Pase가 없어 혈당에 간접 기여.

포도당-알라닌 회로



근육은 G6Pase가수분해효소가 없어 알라닌으로 간접 기여

감별/오답: ④ G6Pase는 간·콩팥에만 있어 근육엔 없다.

[생화학 · 당화혈색소]

14. 인슐린 1개월 후에도 HbA1c 변화가 뚜렷하지 않은 이유는?

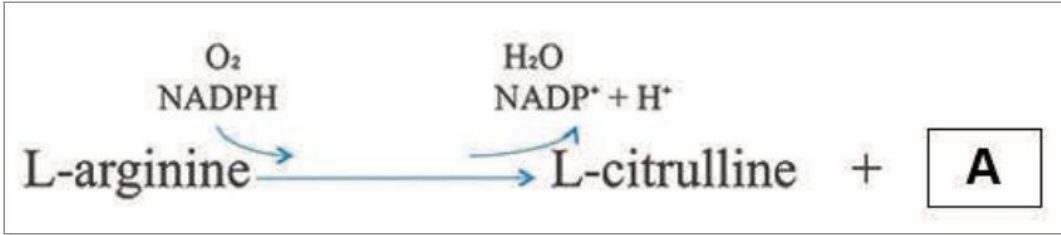
정답 ②

HbA1c는 적혈구 수명(약 120일)에 걸쳐 축적된 당화 정도라 2~3개월의 평균 혈당을 반영한다. 치료 1개월로는 적혈구 반감기를 충분히 지나지 않아 아직 반영되지 않는다. 정답 ②.

■ 관련 지식: HbA1c=비효소적 당화, 적혈구 수명 의존→최근 8~12주 혈당 평균. 용혈·수혈·빈혈에서 위양/위음성 주의.

[생화학 · 산화질소(NO)]

15. 그림 반응에서 만들어지는 물질 A의 역할은?



정답 ③

반응은 아르지닌→시트룰린 + 산화질소(NO) 생성(NO 합성효소)이다. NO는 혈관 평활근을 이완시켜 혈관을 확장한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: NO: 내피에서 생성→평활근 구아닐산고리화효소↑→cGMP↑→평활근 이완(혈관확장).
니트로글리세린·발기(비아그라=PDE5억제).

[생화학 · PCR]

16. PCR에서 비특이 밴드가 여럿일 때 해결법은?

정답 ③

원하지 않는 밴드는 프라이머의 비특이 결합 때문이므로 annealing(결합) 온도를 높여 특이성을 올린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: PCR 3단계: 변성(94℃)·결합(annealing, 프라이머 특이성 결정)·신장(72℃, Taq). 비특이 증폭↓=annealing 온도↑·프라이머/주형↓·cycle↓.

감별/오답: ① cycle·④ 주형·⑤ 효소 증가는 비특이 밴드를 더 늘린다.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

17. 팔미트산 β-산화 7회·3회 시 각 ATP 생산량은?

정답 ①

팔미트산(C16): 활성화에 ATP 2 소모. 7회 β-산화=7 FADH₂(×1.5)+7 NADH(×2.5)+8

아세틸-CoA(×10)=10.5+17.5+80=108, 활성화 2 → 106. 3회=3 FADH₂+3 NADH+3 아세틸-CoA=4.5+7.5+30=42, 2 → 40. 정답 ① 106, 40.

■ 관련 지식: β-산화 1회당 FADH₂·NADH·아세틸-CoA 각 1. C(2n) 지방산=n 1회 β-산화, n개 아세틸-CoA.
활성화(지방산→acyl-CoA)=ATP 2 소모.

[생화학 · 아미노산 분류]

18. R-기 중 pKa 값이 가장 작은 것은?

정답 ⑤

음전하(산성) R-기인 아스파르트산·글루탐산의 결사슬 카복실기는 pKa가 약 3.6~4.2로 아미노산 결사슬 중 가장 낮다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 결사슬 pKa: Asp~3.9, Glu~4.1(산성) < His~6.0 < Cys~8.3 < Tyr~10.5 < Lys~10.5 < Arg~12.5. pKa 낮을수록 산성.

[생화학 · 단백질 표적화]

19. 세포질 단백질 A를 세포 밖으로 분비시키려면?

정답 ④

분비 경로 진입에는 N-말단 신호서열(signal sequence)이 필요하다. 이 서열이 단백질을 ER로 유도해 분비 경로에 태운다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 표적 신호: 신호서열(N말단→ER/분비)·KDEL(C말단→ER 잔류)·SKL(→퍼옥시좀)·NLS(→핵). 목적지별 우편번호.

감별/오답: ③ KDEL=ER 잔류, ② SKL=퍼옥시좀, ⑤ NLS=핵 이동.

[생화학 · RNA 간섭]

20. mRNA 분해로 특정 단백질을 제거(knock-down)하는 데 쓰는 물질은?

정답 ③

이중가닥 RNA로 표적 mRNA를 특이 분해해 발현을 낮추는 데 siRNA(small interfering RNA)가 쓰인다. 정답 ③.

■ 관련 지식: RNA 간섭: dsRNA→Dicer→siRNA→RISC(Argonaute)→표적 mRNA 절단. miRNA=내인성 조절. 연구용 knock-down 표준 도구.

[생화학 · 글리코겐 대사]

21. 글리코겐에 긴 바깥 가지가 많다 — 결핍 효소는?

정답 ①

가지가 적고 바깥 가지가 비정상적으로 긴 글리코겐은 가지생성효소(branching enzyme) 결핍(제Ⅳ형, Andersen)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 글리코겐 효소: 합성=글리코겐 합성효소+가지생성효소($\alpha\rightarrow6$), 분해=포스포릴레이스+가지제거효소. 가지제거효소 결핍(제Ⅲ형 Cori)=짧은 바깥 가지(한계덱스트린).

감별/오답: ④⑤ 가지제거효소 결핍=짧은 바깥 가지로 반대 소견.

[생화학 · 당뇨 대사]

22. 혈당 230·HbA1c 12% — 몸에서 일어나는 변화로 맞는 것은?

정답 ③

조절 안 된 당뇨(인슐린 작용 부족)에서는 근육 단백질 분해가 증가해 당신생 기질을 공급한다. 정답 ③. 동시에 케톤체 방출↑·당신생↑·지방분해↑·말초 포도당 섭취↓가 일어난다.

■ 관련 지식: 인슐린 부족 상태: 이화 우세—지방분해↑(케톤↑)·단백분해↑·당신생↑·글리코겐분해↑, 근육/지방의 포도당 섭취↓(GLUT4↓).

감별/오답: ①②④ 감소·⑤ 섭취증가는 모두 반대.

Ⅲ. 에너지·핵산·통합 (23~35)

[생화학 · 지방산 합성]

23. 지방산 합성 시 아세틸-CoA가 세포질로 나올 때의 형태는?

정답 ①

아세틸-CoA는 미토콘드리아 막을 직접 통과하지 못해 시트르산(citrate) 형태로 세포질로 나온 뒤 ATP-시트르산분해효소로 다시 아세틸-CoA가 된다(시트르산 셔틀). 정답 ①.

■ 관련 지식: 시트르산 셔틀: 아세틸-CoA+OAA→시트르산(미토→세포질)→아세틸-CoA+OAA. 지방산 합성=세포질, NADPH(오타당인산경로) 필요.

[생화학 · 산화적 인산화]

24. 청산가리(complex IV 억제) 시 전자가 정체되는 지점은?

정답 ④

청산가리는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 전자가 산소로 넘어가지 못해 그 바로 앞 사이토크롬 c까지 전달되고 정체되며, 상류 운반체들이 환원형으로 쌓인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: ETC: 복합체 I/II→CoQ→복합체 III→cyt c→복합체 IV→O₂. 억제제: 로테논(I)·항생제 안티마이신(III)·청산가리/CO/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소).

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 항암제 내성]

25. Methotrexate 내성의 원인은?

정답 ⑤

Methotrexate는 다이하이드로엽산 환원효소(DHFR)를 억제한다. 종양이 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 과잉 생산하면 약효가 무력화되어 내성이 생긴다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: DHFR: 엽산→THF 재생(dTMP·퓨린 합성 필수). MTX=DHFR 억제→DNA 합성 차단. 내성 기전=DHFR 증폭·변이·약물 유입↓.

[생화학 · 지단백·췌장염]

26. 반복 췌장염·TG 650·ApoC-II 낮음 — 증가하는 물질은?

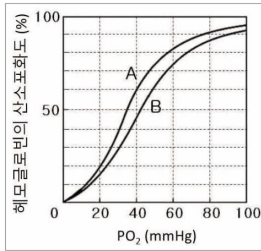
정답 ③

ApoC-II는 지단백지방분해효소(LPL)의 활성인자다. 결핍 시 카일로마이크론이 분해되지 않아 혈중에 쌓여 심한 고중성지방혈증·췌장염을 일으킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: ApoC-II 또는 LPL 결핍=제 I 형 고지단백혈증(카일로마이크론↑, TG 매우↑, 췌장염·발진성황색종). 어릴 때 발현.

[생화학 · 산소해리곡선]

27. 고산 지역 2,3-BPG↑ — 산소포화도 곡선과 헤모글로빈 특성은?

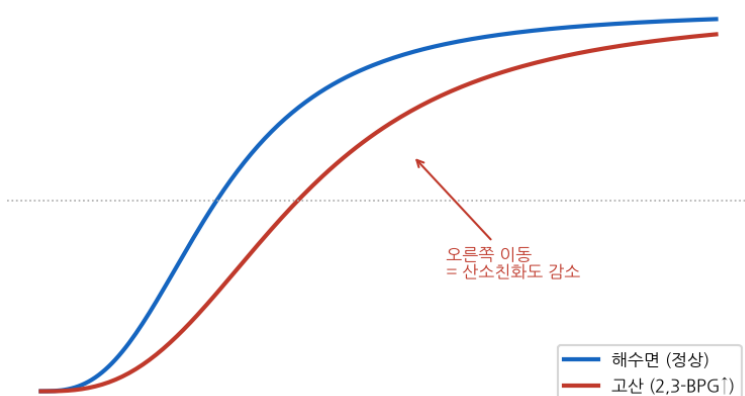


정답 ④

고산에서 2,3-BPG가 증가하면 헤모글로빈의 산소 친화도가 감소해 곡선이 오른쪽으로 이동(B)하고, 조직으로의 산소 방출이 늘어난다. 정답 ④ B, 산소친화도 감소.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동(친화도↓·방출↑): 2,3-BPG↑·CO₂↑·H⁺↑(산성)·체온↑(운동). 왼쪽 이동: 태아헤모글로빈(HbF)·CO.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생화학 · 신경전달·아세틸콜린]

28. 아세틸콜린분해효소 활성 20%로 감소 시 시냅스에서 예상되는 현상은?

정답 ⑤

아세틸콜린분해효소(AChE)가 감소하면 아세틸콜린이 분해되지 못해 시냅스에 축적된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: AChE: 아세틸콜린→콜린+아세트산. 억제제=유기인제(살충제·신경작용제)·피조스티그민(중증근무력증 치료). 억제 시 ACh↑.

감별/오답: ① 콜린·② 아세트산은 분해산물이라 오히려 감소.

[생화학 · 콜레스테롤·황색종]

29. 눈 옆 덩어리(황색판종) — 관련성이 가장 높은 대사 이상은?



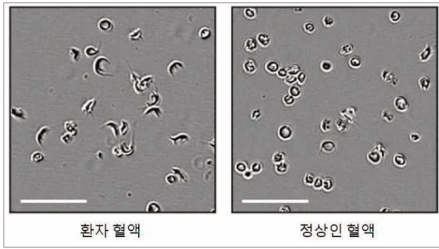
정답 ⑤

눈꺼풀 주위의 노란 덩어리는 황색판종(xanthelasma)으로 콜레스테롤 침착이다. 따라서 콜레스테롤 대사 이상(고콜레스테롤혈증)과 관련된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 황색종=지질 침착. 눈꺼풀 황색판종·힘줄황색종=가족고콜레스테롤혈증(LDL 수용체 결함) 시사.

[생화학 · 핵산 염기조성]

30. 이중가닥 RNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?



정답 ③

이중가닥에서는 사가프 법칙이 성립해 $A=U$, $G=C$. 우라실 10%→아데닌 10%이므로 $A+U=20\%$, 나머지 $G+C=80\%$, 따라서 $G=C=40\%$. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA/dsRNA): $A=T(U)$, $G=C$. 단일가닥은 성립 안 함. 로타바이러스=dsRNA(급성 소아 장염).

[생화학 · 성장인자 신호전달]

31. 거대아·거설증·배꼽탈장·IGF-2↑ (베크위스-비데만) — 활성 신호경로는?



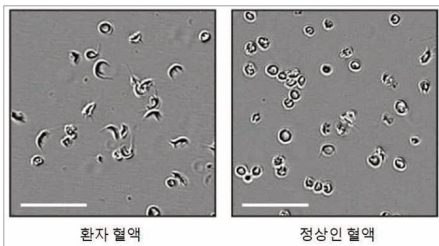
정답 ③

거대아·거설증·배꼽탈장·저혈당·IGF-2 과다는 베크위스-비데만 증후군이다. IGF-2는 수용체 티로신인산화효소를 통해 PI3K-AKT 경로를 강하게 활성화해 성장·증식을 촉진한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 수용체 티로신인산화효소(인슐린/IGF): $\rightarrow$ PI3K-AKT(생존·성장)·RAS-MAPK(증식). JAK/STAT=사이토카인, cAMP-PKA=GPCR.

[생화학 · 헤모글로빈병]

32. 아프리카계 소아, 통증위기·낮적혈구 — 변이 유전자와 유형은?



정답 ④

통증위기·손발 부종·낮적혈구 도말은 낮적혈구병이다. 헤모글로빈 β -사슬의 6번 코돈 점돌연변이(Glu→Val)가 원인이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 낮적혈구병: HBB 점돌연변이(GAG→GTG), 저산소 시 HbS 중합→낫모양·용혈·혈관폐색위기. 이형접합=말라리아 저항.

감별/오답: α -지중해빈혈= α -사슬 결손, β -지중해빈혈= β -사슬 합성 저하와 구분.

[생화학 · 빌리루빈 대사]

33. 황달 물질(헴 분해산물)이 장으로 배설되기 위해 간에서 결합하는 것은?



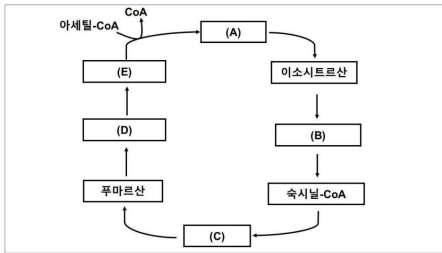
정답 ⑤

헴 분해산물인 빌리루빈은 간에서 UDP-글루쿠론산전이효소에 의해 글루쿠론산(glucuronic acid)과 결합(포합)해 수용성이 되어 담즙으로 배설된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 빌리루빈: 헴→(헴 산화효소)→빌리베르딘→비포합 빌리루빈(비수용성·알부민 운반)→간 글루쿠론산 포합→담즙→장.
결핍=Crigler-Najjar·Gilbert.

[생화학 · TCA 회로]

34. TCA 회로 중간산물 중 글루탐산을 생성하는 것은?

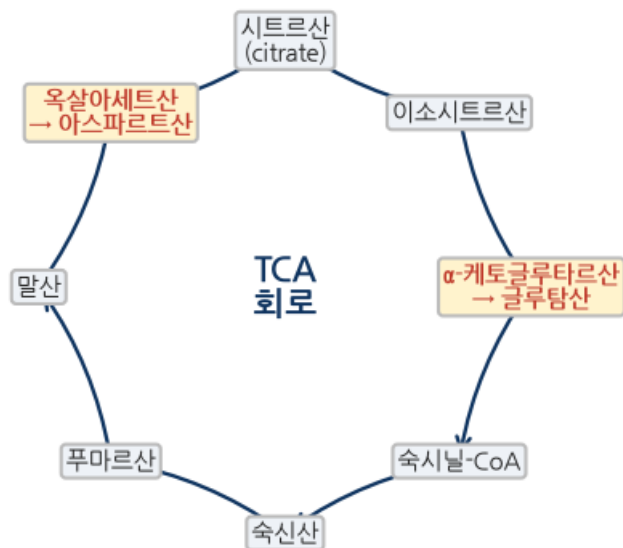


정답 ②

TCA 회로 중간산물 α -케토글루타르산이 아미노기 전달(전이반응)로 글루탐산이 된다. 그림에서 이에 해당하는 기호가 정답 ② B.

■ 관련 지식: TCA-아미노산 연결: α -케토글루타르산 $\leftrightarrow$ 글루탐산, 옥살아세트산 $\leftrightarrow$ 아스파르트산, 피루브산 $\leftrightarrow$ 알라닌(전이반응).
숙시닐-CoA=지방산(홀수)·아미노산 대사 유입점.

TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 비타민·엽산]

35. 태아 신경관결손 예방을 위해 임신부에게 투약하는 비타민은?

정답 ②

임신 초기 엽산(folate) 보충이 태아 신경관결손(척추갈림증·무뇌증)을 예방한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 엽산: DNA 합성(dTMP·퓨린), 임신 전~초기 보충 권장. 결핍=거대적혈모구빈혈·신경관결손. 메토트렉세이트·항경련제가 엽산 대사 방해.